

Práctico 7: Manejo de errores

Objetivo:

Dominar el uso de estructuras de excepciones en Python para manejar el flujo del programa al encontrar distintos tipos de errores.

Resultados de aprendizaje:

1. Manejo de Errores en Python: A través de videos explicativos y ejercicios prácticos, los estudiantes aprenderán a identificar, gestionar y resolver errores comunes en sus programas. Esto incluye errores de sintaxis, errores de tiempo de ejecución y excepciones, brindándoles las herramientas necesarias para mantener la estabilidad de sus aplicaciones.
2. Uso de Excepciones y Bloques try-except: Los estudiantes serán capaces de aplicar bloques try-except para manejar excepciones y evitar que los errores interrumpan la ejecución del código. Aprenderán a identificar errores potenciales, capturarlos adecuadamente y proporcionar soluciones que permitan que el programa continúe funcionando sin fallos.
3. Prevención y Resolución de Problemas: Los estudiantes demostrarán la capacidad de prevenir y manejar errores de manera eficiente, mejorando la robustez de sus programas. Serán capaces de gestionar errores relacionados con tipos de datos, índices fuera de rango y otras condiciones excepcionales, garantizando que sus aplicaciones sean seguras y estables.

Actividades

1) Dado el siguiente código, hacer una lista con los distintos errores que contiene y detallar qué tipo de error es cada uno.

```
a = 10

b = input("Introduce un número: ")

result = a / b

print(f"Resultado: {result}")

numbers = [1, 2, 3]

print(numbers[5])
```

- 2) Utilizando el código del ejercicio 1, arreglar los errores para que la ejecución del programa sea correcta sin necesidad de usar excepciones.
- 3) Utilizando el código del ejercicio 1, mantener el código con los errores originales e incluir bloques **try-except** para que la ejecución del programa no se frene al encontrar los errores.
- 4) Repetir el ejercicio 3, pero usando excepciones múltiples que hagan alusión a los tipos de errores detectados.
- 5) Repetir el ejercicio 4, pero esta vez incluyendo bloques **else** y **finally**.
- 6) Escribir un programa que pida al usuario un número, y:
 - Si el valor ingresado es válido, lo imprima por pantalla.
 - Si el valor ingresado no es numérico, imprima por pantalla “Debe ingresar un número válido”.
 - Si contiene algún otro tipo de error, imprima por pantalla “Se produjo un error inesperado” junto con el error que surgió.
- 7) Repetir el ejercicio 6, pero añadiendo la posibilidad de que el usuario intente ingresar un nuevo número luego de encontrar un error.